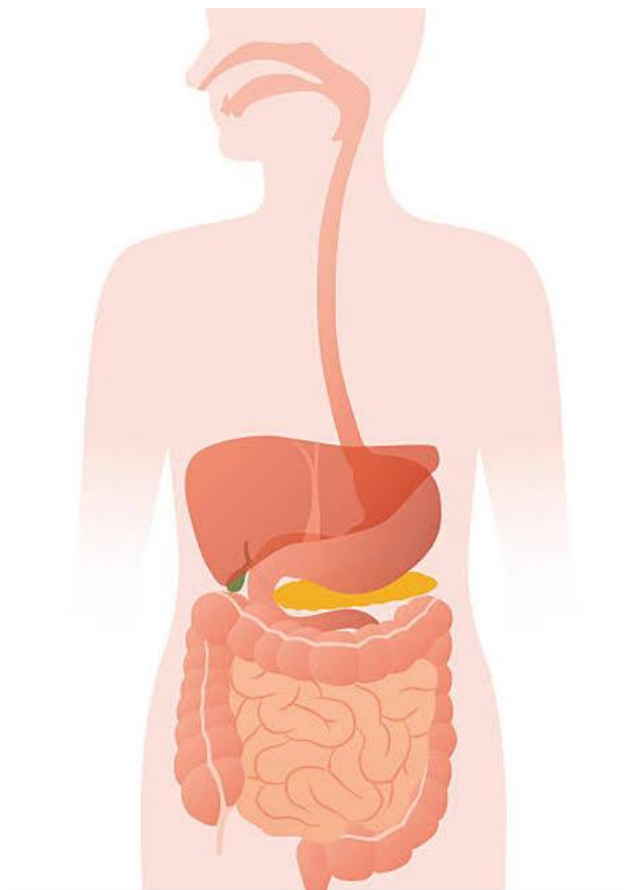


SISTEM PENCERNAAN PADA MANUSIA

Pencernaan • Organ • Enzim • Kesehatan Pencernaan



Tujuan Pembelajaran

1. menjelaskan pengertian dan tujuan pencernaan;
2. membedakan pencernaan mekanik dan kimiawi;
3. mengidentifikasi organ utama dan organ bantu sistem pencernaan;
4. menjelaskan fungsi organ pencernaan;
5. mengidentifikasi enzim, tempat kerja, substrat, dan hasil pencernaan;
6. menjelaskan perjalanan makanan dari mulut hingga anus;
7. menerapkan kebiasaan untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan.

Peta Konsep

Konsep	Pokok Bahasan
Pencernaan	Penguraian makanan menjadi bentuk yang dapat digunakan tubuh
Jenis	Mekanik dan kimiawi
Organ utama	Mulut → faring → kerongkongan → lambung → usus halus → usus besar → rektum → anus
Organ bantu	Kelenjar ludah, hati, kantung empedu, pankreas
Enzim	Amilase, pepsin, lipase, tripsin, kimotripsin, peptidase, maltase, sukrase, laktase

A. Pengertian

Pencernaan adalah serangkaian proses mekanik dan kimiawi yang mengubah makanan menjadi molekul yang lebih kecil sehingga dapat diserap dan dimanfaatkan tubuh untuk energi, pertumbuhan, perbaikan jaringan, dan fungsi kehidupan lainnya.

Karbohidrat dicerna menjadi gula sederhana, protein menjadi asam amino atau molekul yang lebih kecil, dan lemak menjadi asam lemak serta monogliserida. Tidak semua bagian makanan dicerna; sebagian serat dapat melewati saluran pencernaan.

B. Mengapa Pencernaan Diperlukan?

1. memperkecil dan menguraikan makanan;
2. membantu penyerapan zat gizi;
3. menyediakan bahan untuk energi dan pertumbuhan;
4. mengeluarkan sisa yang tidak digunakan tubuh.

C. Jenis Pencernaan

1. Pencernaan Mekanik

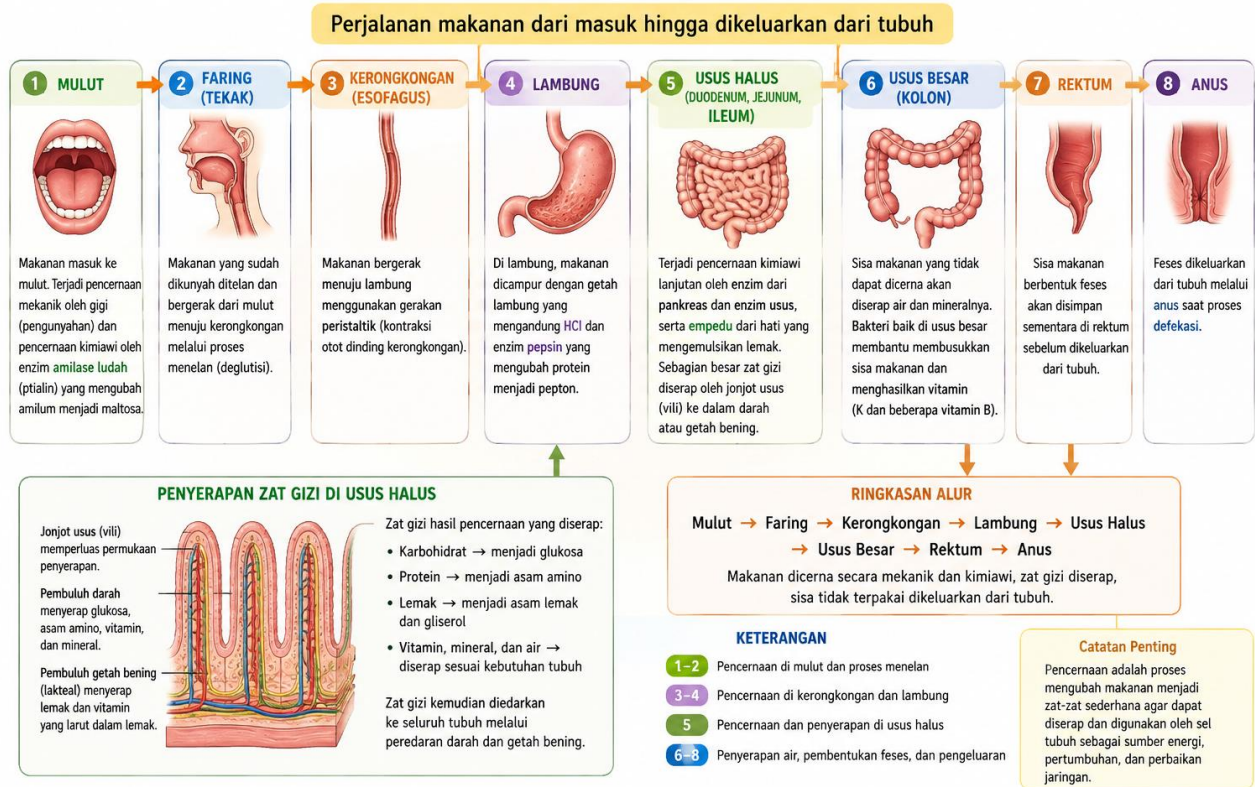
Pencernaan mekanik adalah perubahan makanan secara fisik tanpa mengubah susunan kimianya. Contohnya mengunyah oleh gigi dan pengadukan makanan di lambung.

2. Pencernaan Kimiawi

Pencernaan kimiawi adalah penguraian molekul makanan menjadi lebih sederhana dengan bantuan enzim dan zat pencernaan lainnya. Contohnya amilase membantu memecah pati, pepsin membantu memecah protein, dan lipase membantu mencerna lemak.

Aspek	Mekanik	Kimiawi
Perubahan	Fisik	Kimiawi
Contoh	Mengunyah, pengadukan lambung	Amilase, pepsin, lipase
Tujuan	Memperkecil/mencampur makanan	Menguraikan molekul menjadi lebih sederhana

ALUR PENCERNAAN MAKANAN PADA MANUSIA



Gambar 1. Alur utama proses pencernaan.

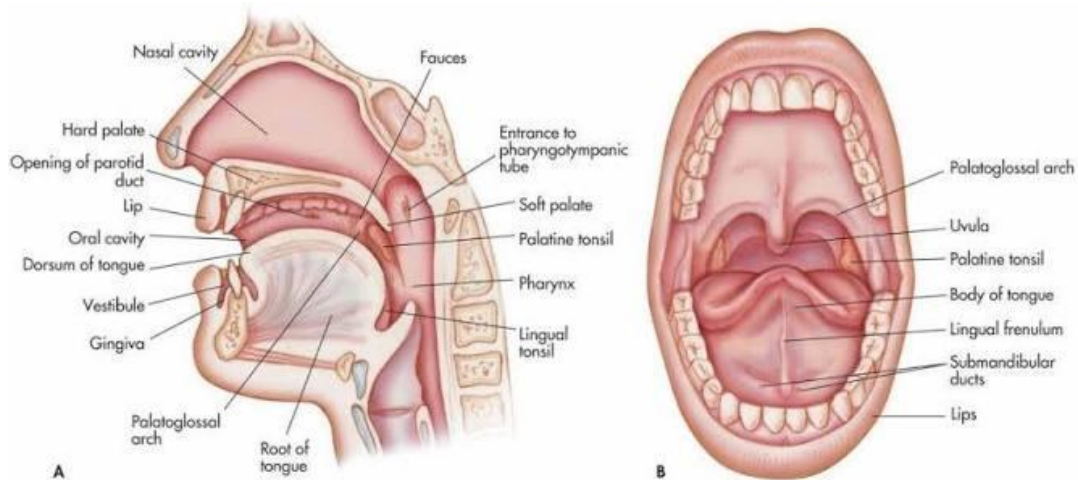
D Organ Sistem Pencernaan

Sistem pencernaan manusia terdiri atas saluran pencernaan dan organ bantu. Setiap organ memiliki struktur dan fungsi yang berbeda. Selain melakukan pencernaan mekanik, beberapa organ menghasilkan enzim atau zat pencernaan yang membantu menguraikan karbohidrat, protein, dan lemak.

1. Mulut

Mulut merupakan tempat pertama masuknya makanan. Di dalam mulut terjadi pencernaan mekanik melalui pengunyahan oleh gigi dan pencernaan kimiawi melalui air liur. Gigi memotong dan menghaluskan makanan, sedangkan lidah mencampur makanan dengan air liur dan membantu membentuk bolus. Air liur juga membantu menjaga makanan tetap lembap sehingga mudah ditelan.

Didalam mulut terjadi proses pencernaan kimiawi yang dibantu oleh enzim *ptyalin* yang terkandung di dalam air liur. Fungsi enzim *ptyalin* adalah untuk merubah karbohidrat menjadi glukosa.



Gambar 2. Mulut dan bagiannya

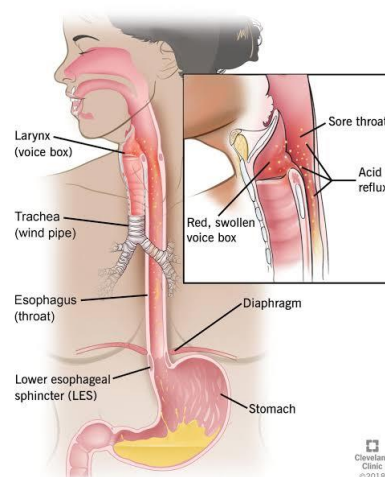
2. Faring

Faring adalah bagian yang menghubungkan rongga mulut dengan kerongkongan. Saat menelan, faring membantu mengarahkan bolus menuju kerongkongan. Faring tidak menjadi tempat utama pencernaan kimiawi dan tidak menghasilkan enzim pencernaan utama. Perannya terutama dalam proses menelan dan pengaturan jalur makanan menuju kerongkongan.

3. Kerongkongan (Esophagus)

Kerongkongan merupakan tabung berotot yang menghubungkan faring dengan lambung. Dindingnya melakukan gerak peristaltik, yaitu kontraksi otot bergelombang yang mendorong bolus ke arah lambung. Kerongkongan tidak melakukan pencernaan kimiawi yang berarti.

Fungsi utamanya adalah transportasi makanan. Sedikit air liur yang masih bercampur dengan bolus dapat melanjutkan aktivitas amilase untuk sementara sebelum lingkungan asam lambung menghentikannya.

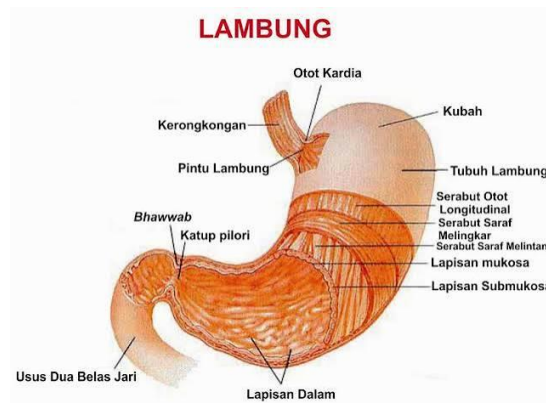


Gambar 3. Kerongkongan dan bagiannya

4. Lambung

Lambung adalah organ berbentuk seperti kantung yang berfungsi menyimpan makanan sementara, mengaduk makanan, dan mencampurnya dengan cairan lambung. Dinding lambung menghasilkan asam klorida (HCl), mukus, dan enzim. HCl menciptakan suasana asam, membantu denaturasi protein, menghambat banyak mikroorganisme, serta mendukung aktivasi pepsin.

Pepsin menguraikan protein menjadi peptida yang lebih kecil yang disebut dengan pepton. Lipase lambung membantu mencerna sebagian lemak.. Mukus melindungi dinding lambung dari asam dan enzim.



Gambar 4. Lambung dan bagiannya

5. Usus Halus

Usus halus merupakan bagian terpanjang dari saluran pencernaan dan menjadi tempat utama pencernaan kimiawi serta penyerapan nutrisi. Usus halus terdiri atas duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum menerima empedu dari hati/kantung empedu dan getah pankreas. Dinding usus memiliki vili dan mikrovili yang memperluas permukaan penyerapan. Di dalam usus halus terjadi pencernaan kimiawi yang dibantu oleh enzim yang selain dihasilkan oleh usus halus sendiri juga terdapat enzim yang dihasilkan oleh pankreas dan kantung empedu yang dimuarakan dan bereaksi di dalam usus halus.

Enzim amilase yang dihasilkan merubah amilum menjadi maltosa. Tripsin dan kimotripsin memecah pepton menjadi peptida lebih kecil yang disebut asam amino. Lipase pankreas memecah lemak menjadi asam lemak. Maltase memecah maltosa menjadi glukosa; sukrase memecah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa; laktase memecah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Empedu mengemulsikan lemak, sedangkan bikarbonat membantu menetralkan asam dari lambung.

6. Usus Besar

Usus besar menerima sisa makanan dari usus halus. Fungsi utamanya adalah menyerap air dan elektrolit, serta membantu pembentukan dan penyimpanan feses. Mikroorganisme normal di usus besar juga berperan dalam metabolisme beberapa komponen makanan yang tidak tercerna.

Bakteri usus dapat memfermentasi sebagian serat dan menghasilkan berbagai metabolit, termasuk asam lemak rantai pendek. Di dalam usus besar terdapat bakteri baik yang bernama

Escherichia coli (E. coli): Bakteri umum yang membantu menjaga kesehatan pencernaan dan memproduksi vitamin K.

7. Rektum

Rektum merupakan bagian akhir usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses sebelum dikeluarkan. Ketika rektum terisi, tubuh menerima rangsangan untuk melakukan defekasi. Fungsi utamanya berkaitan dengan penyimpanan feses dan pengaturan proses pengeluarannya.

8. Anus

Anus merupakan lubang akhir saluran pencernaan. Pengeluaran feses melalui anus disebut defekasi dan diatur oleh kerja otot sfingter. Anus berfungsi sebagai jalan keluarnya feses, bukan sebagai tempat pencernaan atau penyerapan nutrisi.

Kelenjar Sistem Pencernaan

Kelenjar pencernaan adalah organ dalam sistem pencernaan yang memproduksi zat kimia seperti enzim dan cairan atau getah untuk membantu memecah makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap tubuh. Tanpa peran kelenjar ini, proses pengolahan makanan secara kimiawi tidak akan berjalan optimal, sehingga sel-sel tubuh akan kekurangan energi dan nutrisi esensial. Contoh utamanya meliputi kelenjar ludah, hati, pankreas, kelenjar lambung, dan kelenjar usus.

Proses pencernaan manusia tidak hanya terjadi secara mekanik melalui gerakan meremas di lambung atau mengunyah di mulut. Kelenjar pencernaan menghasilkan cairan penting seperti air liur, empedu, dan getah pankreas yang mengandung enzim spesifik. Enzim ini berfungsi mempercepat reaksi kimia dalam memecah karbohidrat, lemak, dan protein menjadi molekul yang lebih sederhana agar bisa masuk ke dalam aliran darah melalui usus halus.

Organ Bantu	Enzim/Zat yang Dihasilkan	Bekerja pada	Fungsi
Kelenjar ludah	Amilase saliva	Karbohidrat (Pati)	Memulai pencernaan karbohidrat di mulut.
Hati	Empedu (bukan enzim)	Lemak	Mengemulsikan lemak menjadi butiran kecil sehingga lebih mudah dicerna lipase.
Pankreas	Amilase, lipase, tripsin, kimotripsin, dan enzim/protease lain; bikarbonat	Karbohidrat, lemak, protein	Menyediakan enzim pencernaan utama dan bikarbonat untuk membantu menetralkan asam lambung.

Daftar Pustaka

- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2021). **Ilmu pengetahuan alam untuk SMP/MTs kelas VIII**. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2021). **Buku panduan guru ilmu pengetahuan alam untuk SMP/MTs kelas VIII**. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.